

第8.1-2节

曲面及其方程

- 一、曲面方程的概念
- 二、旋转曲面
- 三、柱面
- 四、二次曲面



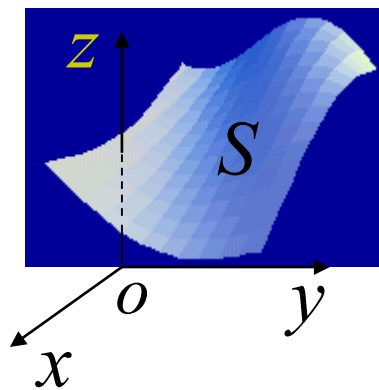
曲面方程的概念

定义1. 如果曲面 S 与方程 $F(x, y, z) = 0$ 有下述关系:

- (1) 曲面 S 上的任意点的坐标都满足此方程;
- (2) 满足此方程的点都在曲面 S 上,

则 $F(x, y, z) = 0$ 叫做**曲面 S 的方程**,
曲面 S 叫做方程 $F(x, y, z) = 0$ 的**图形**.

$$F(x, y, z) = 0$$



问题 :

- (1) 已知一曲面, 求曲面方程.
- (2) 已知方程, 研究方程的图形.

例1. 求动点到定点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 距离为 R 的轨迹方程.

解: 设轨迹上动点为 $M(x, y, z)$, 依题意 $|M_0M| = R$

$$\text{即 } \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2} = R$$

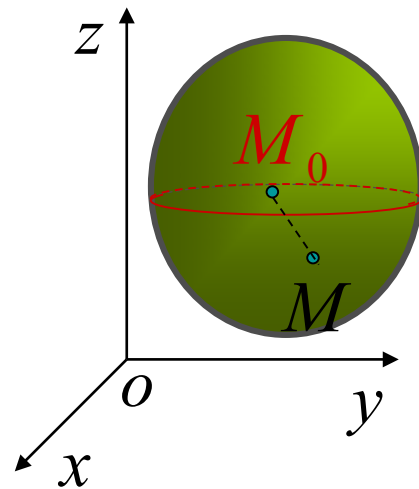
$$\text{故所求方程为 } (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2$$

$$\text{即 } x^2 + y^2 + z^2 - 2x_0x - 2y_0y - 2z_0z + x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - R^2 = 0$$

特别, 当 M_0 在原点时, 球面方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

$$z = \pm \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \text{ 表示上(下)球面.}$$



例2. 研究方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y = 0$ 表示怎样的曲面.

解: 配方得 $(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 5$

此方程表示: 球心为 $M_0(1, -2, 0)$, 半径为 $\sqrt{5}$ 的球面.

说明: 如下形式的三元二次方程

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0$$

都可通过配方化为

$$(x+a)^2 + (y+b)^2 + (z+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - d.$$

当 $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$ 时, 其图形是一个**球面**;

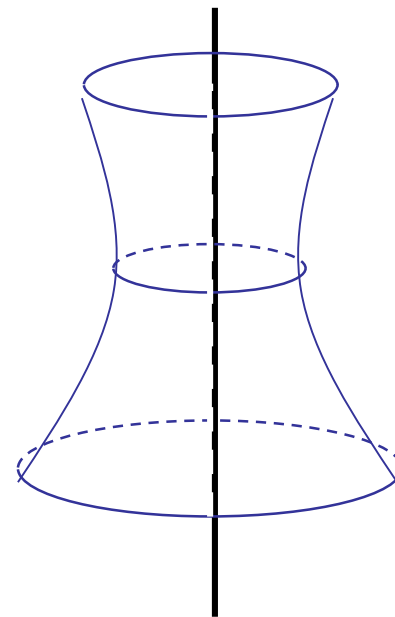
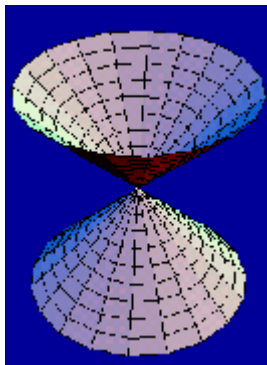
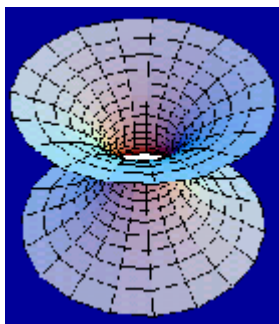
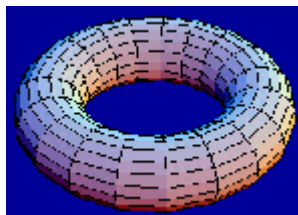
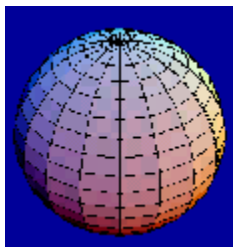
当 $a^2 + b^2 + c^2 - d = 0$ 时, 其图形是一个**点**;

当 $a^2 + b^2 + c^2 - d < 0$ 时, 方程不代表任何图形.

旋转曲面

定义2. 一条平面曲线 C 绕其平面上一条直线 L 旋转一周所形成的曲面叫做**旋转曲面**， C 和 L 分别称为旋转曲面的**母线**和**旋转轴**。

例:



问题：建立 $yo z$ 面上曲线 C 绕 z 轴旋转所成曲面的方程：

给定 $yo z$ 面上曲线 $C: \begin{cases} f(y, z) = 0 (y \geq 0) \\ x = 0 \end{cases}$,

任取曲面一点 $P(x, y, z)$, 设 P 是由曲线 C 上的点 $P_0(0, y_0, z_0)$ 绕 z 轴旋转得到的, 那么

(1) $z = z_0$;

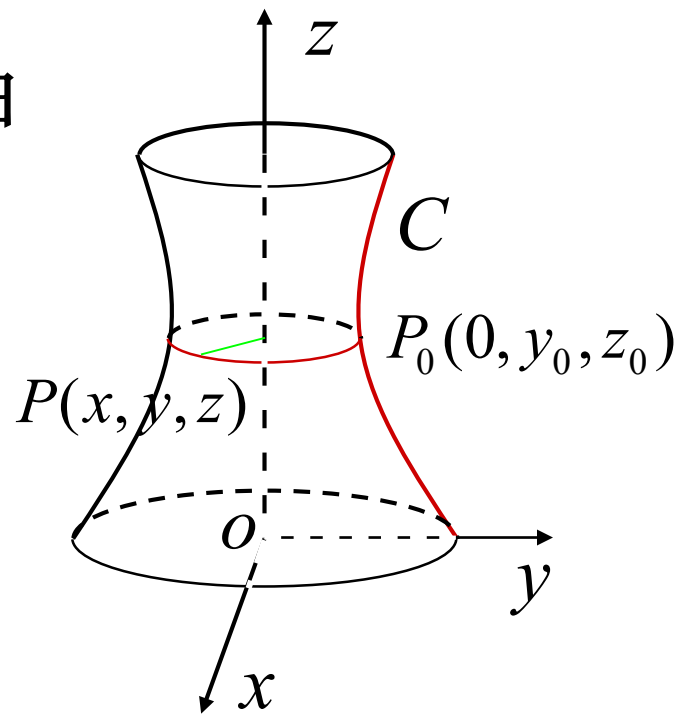
(2) P 和 P_0 到 z 轴距离相等, 即

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{y_0^2} = y_0$$

因为 $P_0(0, y_0, z_0)$ 在曲线 C 上, 所以

$$f(y_0, z_0) = 0$$

故曲面上的点满足方程: $f(\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$



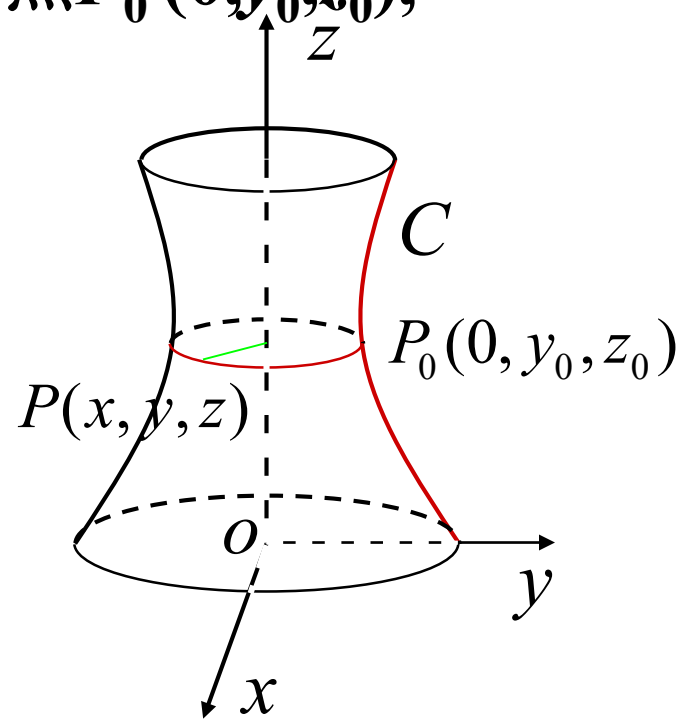
问题： 建立 $yo z$ 面上曲线 C 绕 z 轴旋转所成曲面的方程：

反之，设空间的点 $P(x,y,z)$ 满足方程 $f(\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$
设 P 绕 Z 轴旋转到 $yo z$ 右半平面上的点 $P_0(0, y_0, z_0)$,
 $y_0 \geq 0$. 则

$$z = z_0, \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{y_0^2} = y_0$$

$$\therefore f(y_0, z_0) = 0,$$

即 $P_0(0, y_0, z_0)$ 在曲线 C 上, 所以 P
在旋转曲面上.



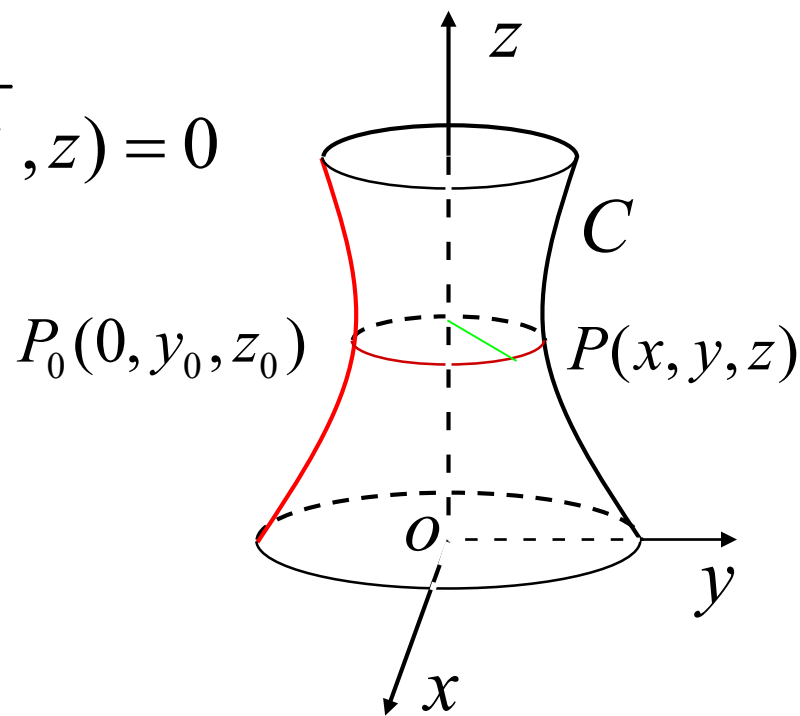
综上, 旋转曲面的方程为

$$f(\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

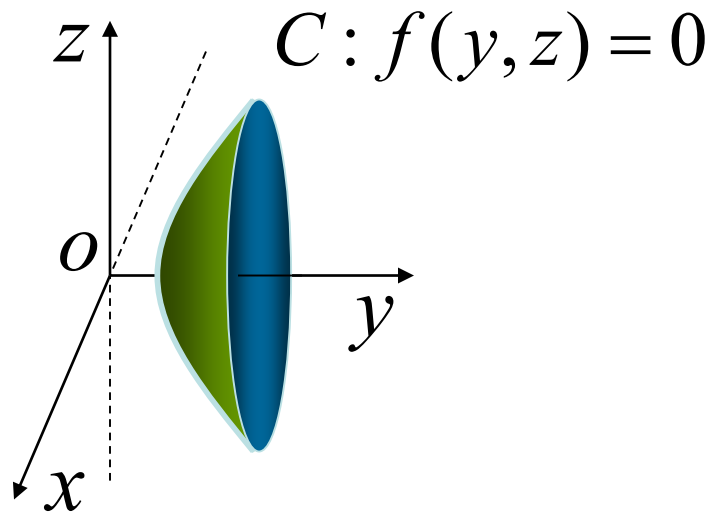
问题： 建立 $yo z$ 面上曲线 C 绕 z 轴旋转所成曲面的方程：

同理，若曲线 C 方程：
$$\begin{cases} f(y, z) = 0 (y \geq 0) \\ x = 0 \end{cases},$$

曲面的方程为： $f(-\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$



思考：当曲线 C 绕 y 轴旋转时，方程如何？



$$f(y, \pm \sqrt{x^2 + z^2}) = 0$$

直线 L 绕另一条与 L 相交的直线旋转一周，所得旋转曲面为**圆锥面**，两直线交点为圆锥面**顶点**，两直线的夹角($0 \leq \alpha \leq \pi/2$)称为圆锥面的**半顶角**。

例3 试建立顶点在原点，旋转轴为 z 轴，半顶角为 α 的圆锥面方程。

解 在 $yo z$ 面上直线 L 的方程为

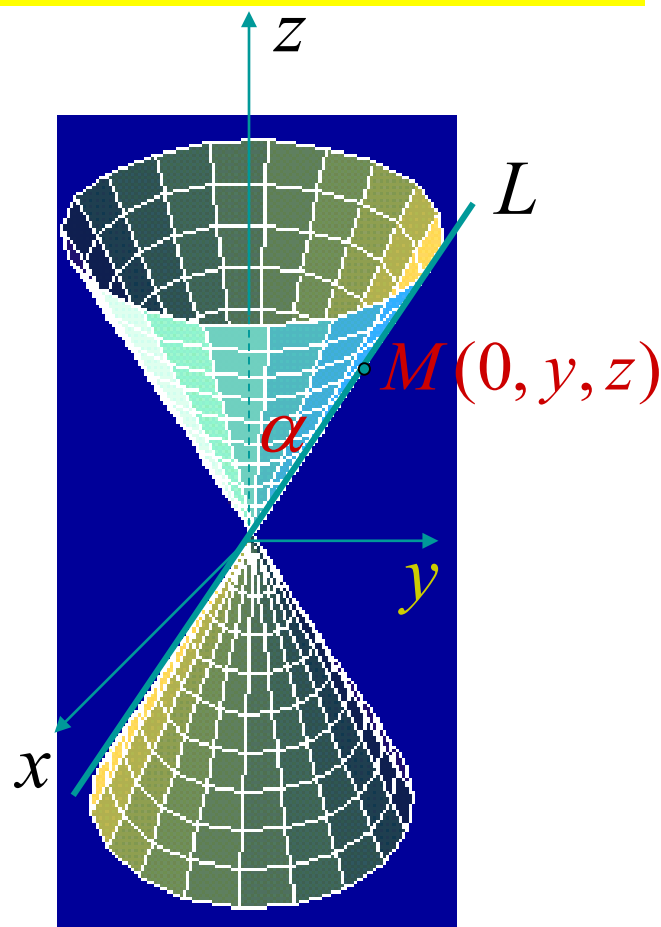
$$z = y \cot \alpha, x = 0$$

绕 z 轴旋转时，圆锥面的方程为

$$z = \pm \sqrt{x^2 + y^2} \cot \alpha$$

令 $a = \cot \alpha$
两边平方

$$z^2 = a^2 (x^2 + y^2)$$



例4. 求坐标面 xOz 上的双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 z 轴旋转一周所生成的旋转曲面方程.

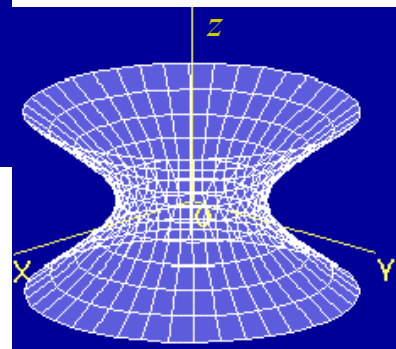
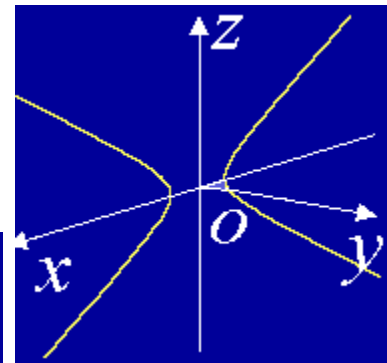
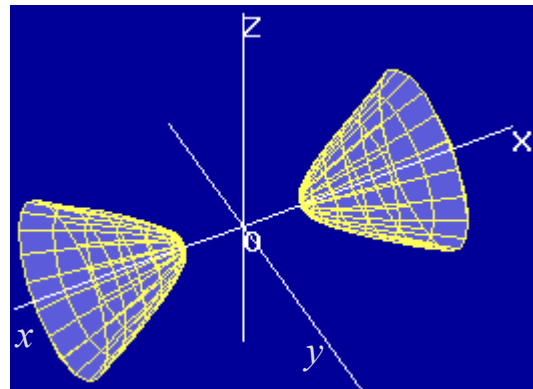
解 绕 x 轴旋转所成曲面方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$$

绕 z 轴旋转所成曲面方程为

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

这两种曲面都叫做**旋转双曲面**.

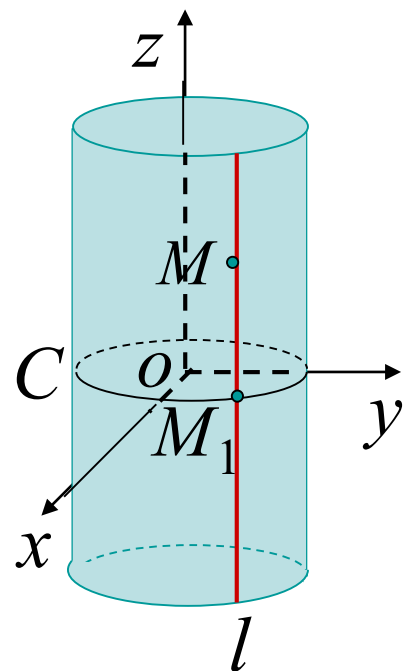


柱面

引例. 讨论方程 $x^2+y^2=R^2$ 所代表的曲面.

解 在 xoy 面上, $x^2+y^2=R^2$ 表示圆 C ,

在圆 C 上任取一点 $M_1(x,y,0)$, 过此点作平行 z 轴的直线 l , 对任意 z , 点 $M(x,y,z)$ 的坐标也满足方程 $x^2+y^2=R^2$

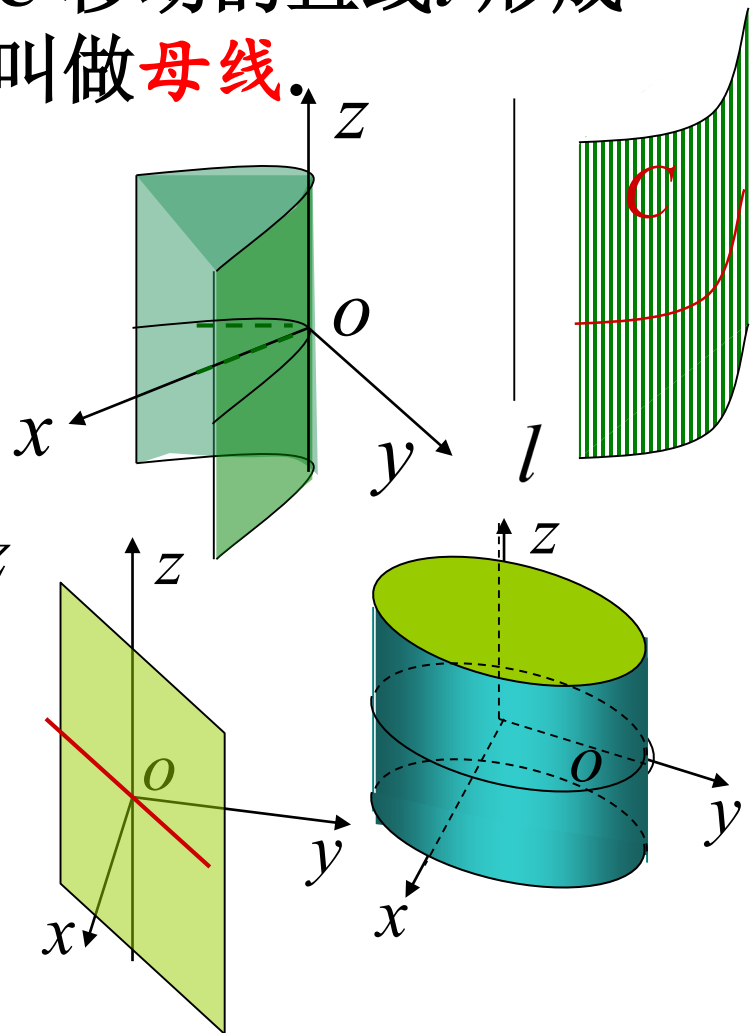


称沿圆 C 平行于 z 轴的一切直线所形成的曲面称为**圆柱面**. 其上所有点的坐标都满足此方程, 故方程 $x^2+y^2=R^2$ 表示**圆柱面**.

柱面

定义3. 平行定直线并沿定曲线 C 移动的直线 l 形成的轨迹叫做**柱面**. C 叫做**准线**, l 叫做**母线**.

- $y^2 = 2x$ 表示**抛物柱面**,
母线平行于 z 轴;
准线为 xoy 面上的抛物线.
- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 表示母线平行于 z 轴的**椭圆柱面**.
- $x - y = 0$ 表示母线平行于 z 轴的**平面**. (且 z 轴在平面上)



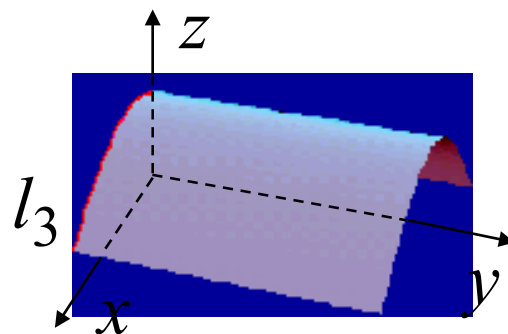
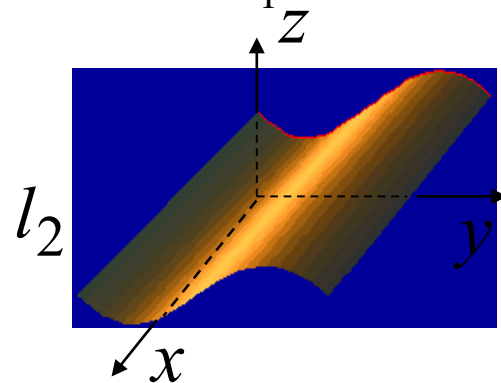
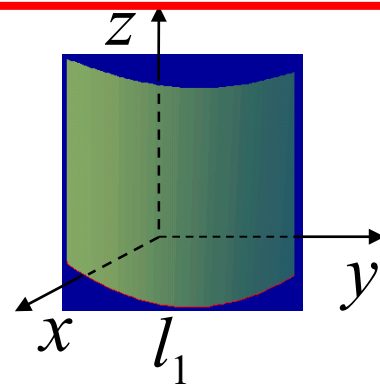
柱面

一般地, 在三维空间:

方程 $F(x,y)=0$ 表示母线平行于 z 轴; 准线 xoy 面上的曲线 l_1 的柱面;

方程 $G(y,z)=0$ 表示母线平行于 x 轴; 准线 yoz 面上的曲线 l_2 的柱面;

方程 $H(z,x)=0$ 表示母线平行于 y 轴; 准线 xoz 面上的曲线 l_3 的柱面;



二次曲面

三元二次方程(二次项系数不全为 0)

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fzx + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

代表的曲面称为**二次曲面**。

其基本类型有:**椭球面**、**抛物面**、**双曲面**、**锥面**、**柱面**。

适当选取直角坐标系可得它们的标准方程, 下面仅就几种常见标准型的特点进行介绍。

研究二次曲面特性的基本方法: 截痕法

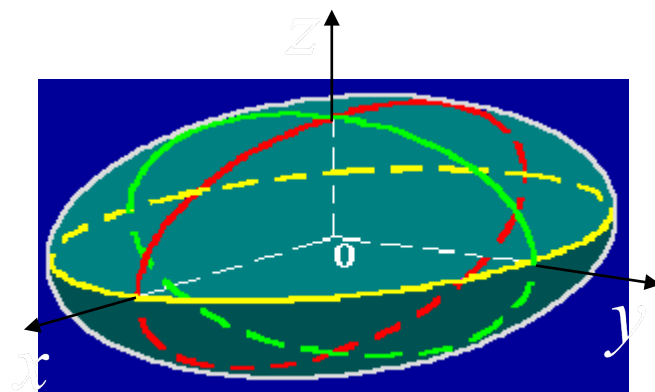
即: 用一组平行于坐标平面的平面去截割曲面, 得到的曲面与平面的交线称为**截痕**, 通过截痕去推知曲面的形状。

椭球面

方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (a, b, c 为正数)

(1) 范围: $|x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c$

(2) 截痕: 与坐标面的交线是椭圆



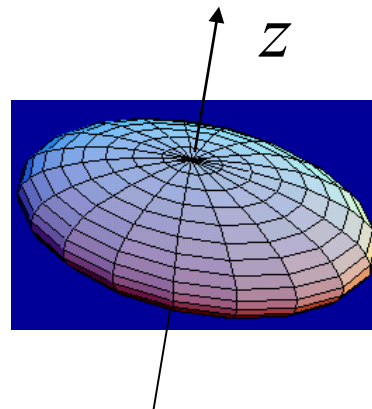
$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

椭球面

方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (a, b, c 为正数)

(3) 截痕: 与 $z=z_1$ ($|z_1| < c$) 的交线为椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\frac{a^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} + \frac{y^2}{\frac{b^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} = 1 \\ z = z_1 \end{cases}$$



同样与 $y=y_1$ ($|y_1| < b$) 和 $x=x_1$ ($|x_1| < a$) 的截痕也为椭圆

(4) 当 $a = b$ 时为 **旋转椭球面**;

当 $a = b = c$ 时为 **球面**.

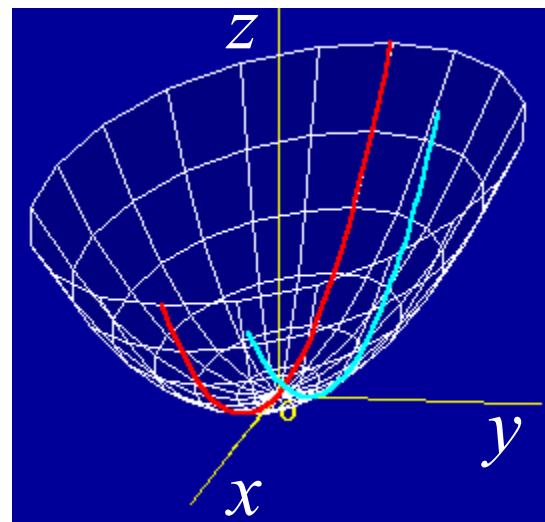
抛物面

(1) 椭圆抛物面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$$

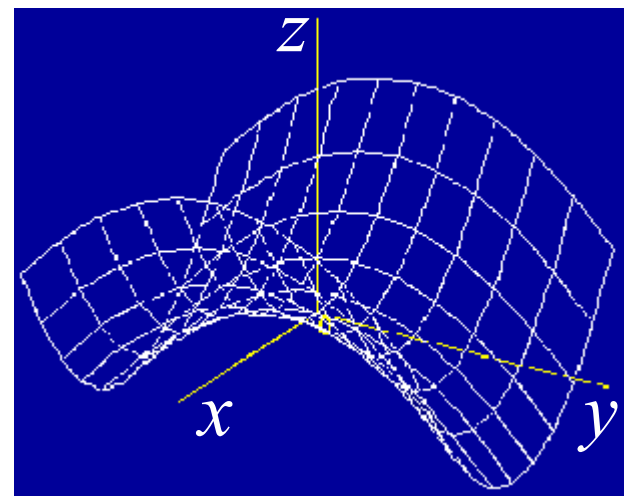
注：当 $a=b$ 时为 xoz 面上抛物线绕 z 轴旋转而得的**旋转抛物面**。

$$\frac{x^2}{a^2} = z$$



(2) 双曲抛物面 (鞍形曲面)

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$$



双曲面

(1) 单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a, b, c \text{ 为正数})$$

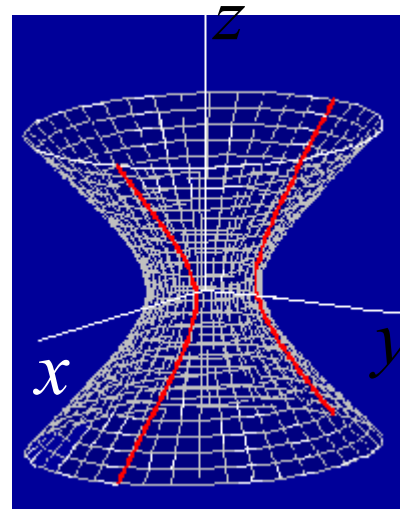
与平面 $z=z_1$ 的截痕为椭圆.

与平面 $y=y_1$ 的截痕为:

1) 当 $|y_1| < b$ 时, 截痕为双曲线

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y_1^2}{b^2} \\ y = y_1 \end{cases}$$

(实轴平行于 x 轴; 虚轴平行于 z 轴)



单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (a, b, c 为正数)

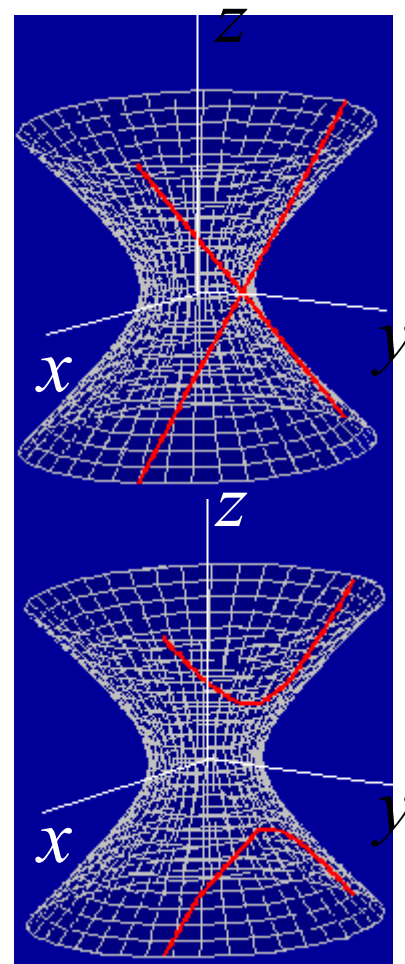
2) 当 $|y_1|=b$ 时, 截痕为相交直线

$$\begin{cases} \frac{x}{a} \pm \frac{z}{c} = 0 \\ y = b \text{ 或 } -b \end{cases}$$

2) 当 $|y_1|>b$ 时, 截痕为双曲线

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y_1^2}{b^2} < 0 \\ y = y_1 \end{cases}$$

(实轴平行于 z 轴; 虚轴平行于 x 轴)



双曲面

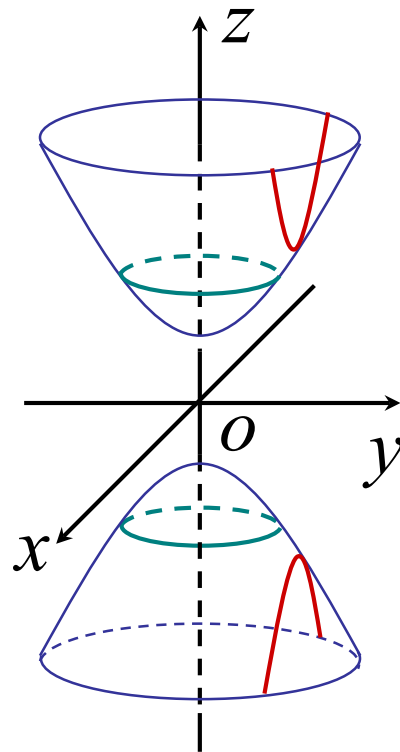
(2) 双叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \quad (a, b, c \text{ 为正数})$$

与平面 $y=y_1$ 的截痕为**双曲线**.

与平面 $x=x_1$ 的截痕为**双曲线**.

与平面 $z=z_1 (|z_1| > c)$ 的截痕为**椭圆**.



注意单叶双曲面与双叶双曲面的区别:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = \begin{cases} 1 & \text{单叶双曲面} \\ -1 & \text{双叶双曲面} \end{cases}$$

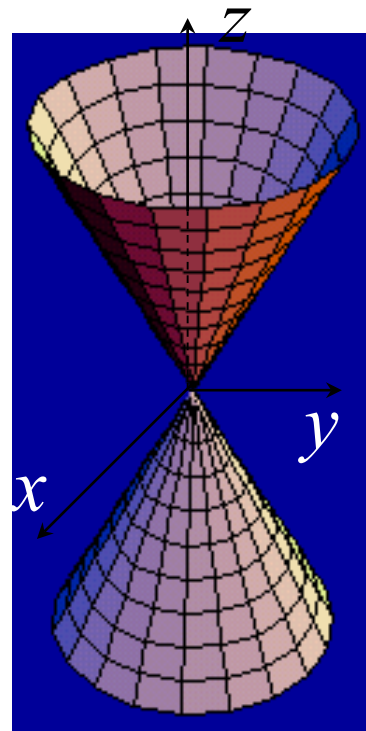
图形

椭圆锥面

方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$ (a, b 为正数)

与平面 $z=t$ 的截痕为椭圆.

$$\begin{cases} \frac{x^2}{(at)^2} + \frac{y^2}{(bt)^2} = 1 \\ z = t \end{cases}$$



可以证明, 椭圆上任一点与原点的连线均在曲面上.

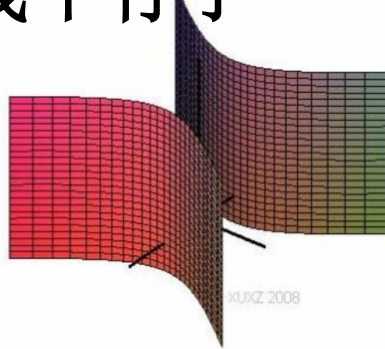
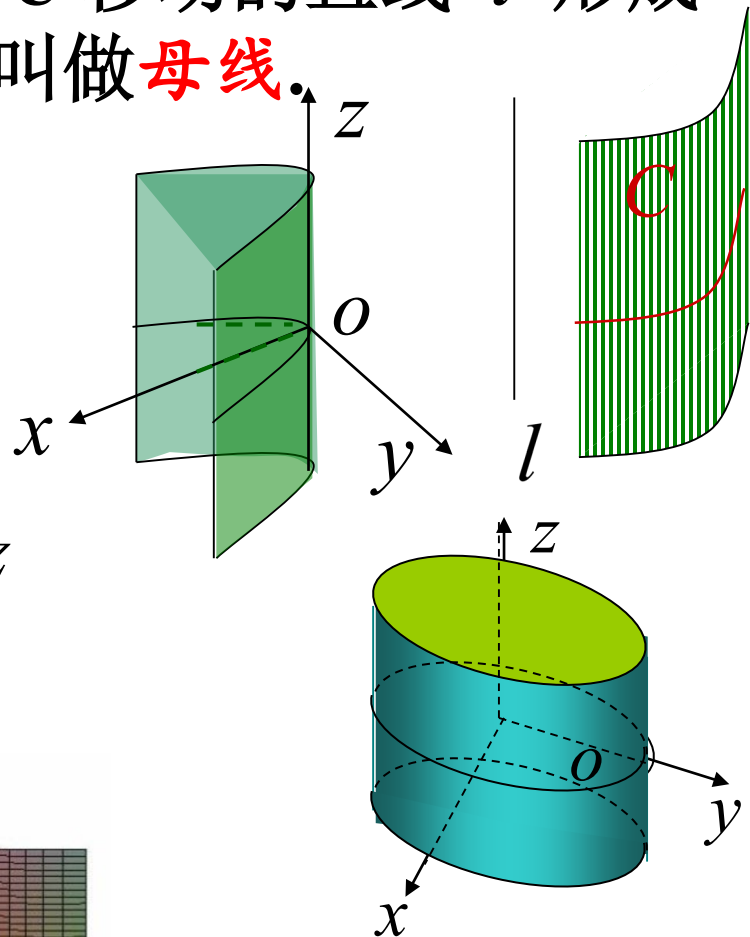
(椭圆锥面也可由圆锥面经 x 或 y 方向的伸缩变换得到.)

在平面 $x=0$ 或 $y=0$ 上的截痕为过原点的两直线 .

柱面

定义3. 平行定直线并沿定曲线 C 移动的直线 l 形成的轨迹叫做**柱面**. C 叫做**准线**, l 叫做**母线**.

- $y^2 = 2x$ 表示**抛物柱面**,
母线平行于 z 轴;
准线为 xoy 面上的抛物线.
- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 表示母线平行于 z 轴的**椭圆柱面**.
- $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 表示母线平行于 z 轴的**双曲柱面**.



第8.3节

空间曲线及其方程

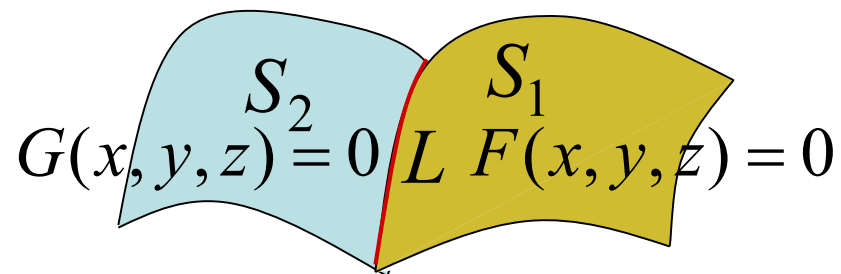
- 一、空间曲线的一般方程
- 二、空间曲线的参数方程
- 三、空间曲线在坐标面上的投影



空间曲线的一般方程

空间曲线可视为两曲面的交线, 方程组

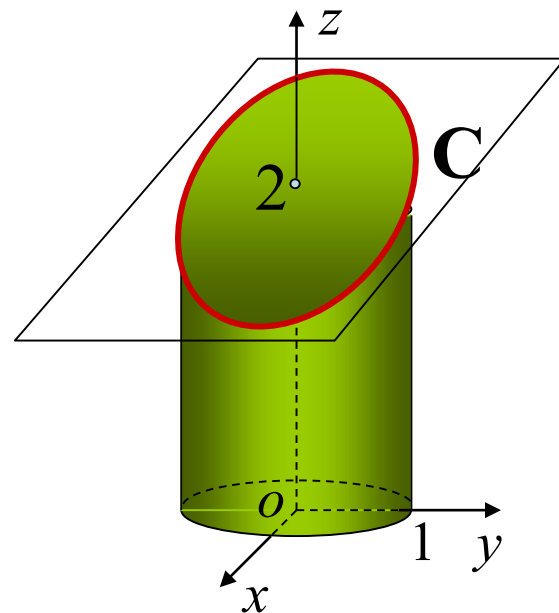
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$



称为曲线的一般方程。

例 方程组
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ 2x + 3z = 6 \end{cases}$$

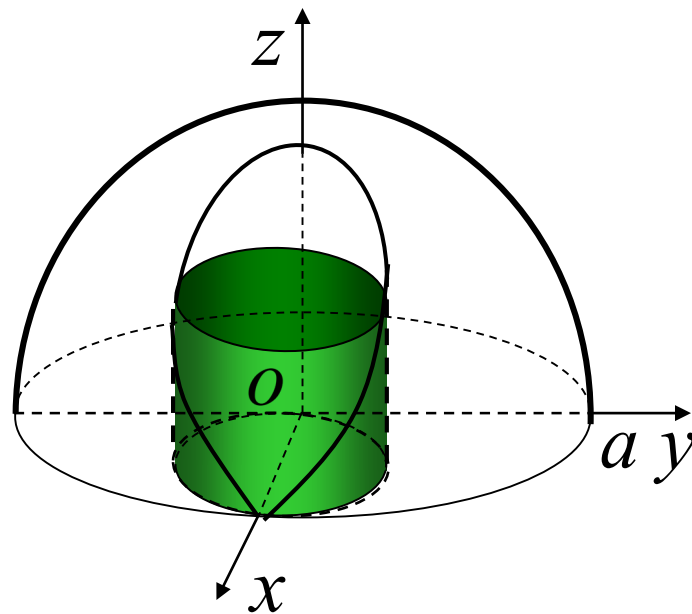
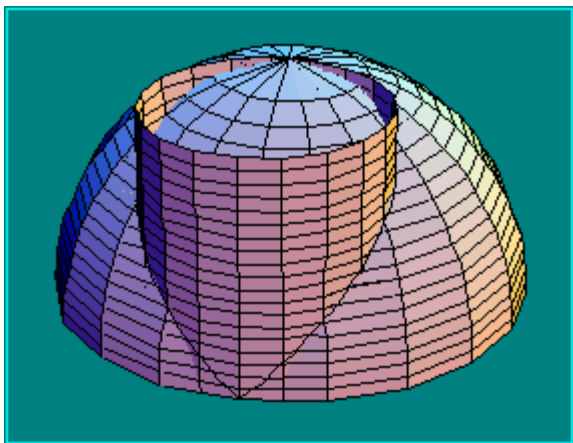
表示圆柱面与平面的交线 C .



又如, 方程组

$$\begin{cases} z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \\ x^2 + y^2 - ax = 0 \end{cases}$$

表示上半球面与圆柱面的交线C.



空间曲线的参数方程

将曲线 C 上的动点坐标 x, y, z 表示成参数 t 的函数:

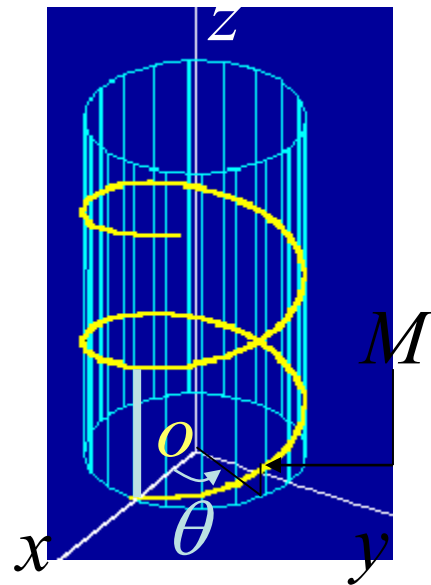
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad \text{称为空间曲线的参数方程.}$$

例, 圆柱螺旋线的参数方程为
$$\begin{cases} x = a \cos \omega t \\ y = a \sin \omega t \\ z = vt \end{cases}$$

令 $\theta = \omega t, b = \frac{v}{\omega}$

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \\ z = b \theta \end{cases}$$

当 $\theta = 2\pi$ 时, 上升高度 $h = 2\pi b$, 称为螺距.



例1. 将下列曲线化为参数方程表示:

$$(1) \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ 2x + 3z = 6 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \\ x^2 + y^2 - ax = 0 \end{cases}$$

解 (1) 根据第一方程引入参数，得参数方程为:

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = \frac{1}{3}(6 - 2\cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

(2) 将第二方程变形为 $(x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = \frac{a^2}{4}$,

$$\begin{cases} x = \frac{a}{2} + \frac{a}{2}\cos t \\ y = \frac{a}{2}\sin t \\ z = \frac{1}{3}(6 - 2\cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

例2. 求空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$

绕 z 轴旋转时的旋转曲面方程 .

解 任取点 $M_1(\phi(t), \psi(t), \omega(t)) \in \Gamma$,

点 M_1 绕 z 轴旋转, 旋转到点 $M(x, y, z)$, 则

$$\begin{cases} x = \sqrt{\phi^2(t) + \psi^2(t)} \cos \theta \\ y = \sqrt{\phi^2(t) + \psi^2(t)} \sin \theta \\ z = \omega(t) \end{cases} \quad \begin{pmatrix} \alpha \leq t \leq \beta \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{pmatrix}$$

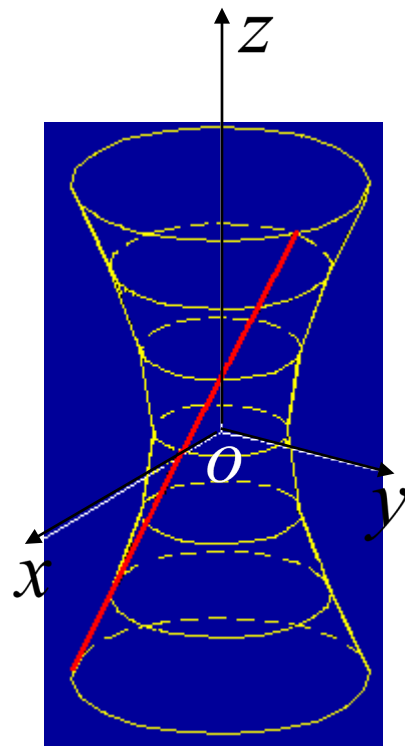
这就是旋转曲面满足的参数方程.

例如, 直线 $\begin{cases} x = 1 \\ y = t \\ z = 2t \end{cases}$ 绕 z 轴旋转所得旋转曲面方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{1+t^2} \cos \theta \\ y = \sqrt{1+t^2} \sin \theta \\ z = 2t \end{cases} \quad \begin{pmatrix} -\infty < t < +\infty \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{pmatrix}$$

消去 t 和 θ , 得旋转曲面方程为

$$4(x^2 + y^2) - z^2 = 4$$



又如, xoz 面上的半圆周
$$\begin{cases} x = a \sin \phi \\ y = 0 \\ z = a \cos \phi \end{cases} \quad (0 \leq \phi \leq \pi)$$

绕 z 轴旋转所得旋转曲面 (即球面) 方程为

$$\begin{cases} x = a \sin \phi \cos \theta \\ y = a \sin \phi \sin \theta \\ z = a \cos \phi \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 0 \leq \phi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{pmatrix}$$

说明: 一般曲面的参数方程含两个参数, 形如
$$\begin{cases} x = x(s, t) \\ y = y(s, t) \\ z = z(s, t) \end{cases}$$

空间曲线在坐标面上的投影

设空间曲线 C 的一般方程为
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

消去 z 得**投影柱面** $H(x, y) = 0$,

则 C 在 xoy 面上的**投影曲线** C' 为

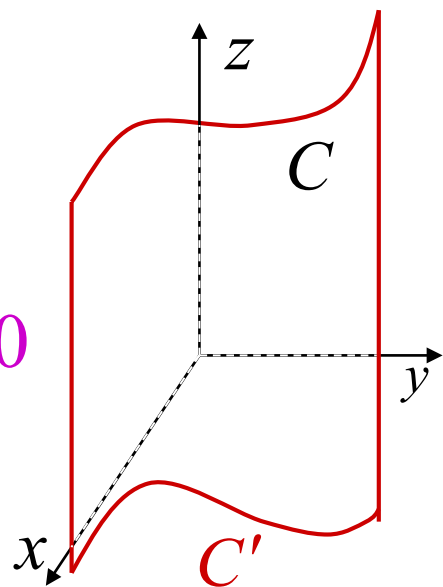
$$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

消去 x 得 C 在 yoz 面上的投影曲线方程

$$\begin{cases} R(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} T(x, z) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

消去 y 得 C 在 zox 面上的投影曲线方程

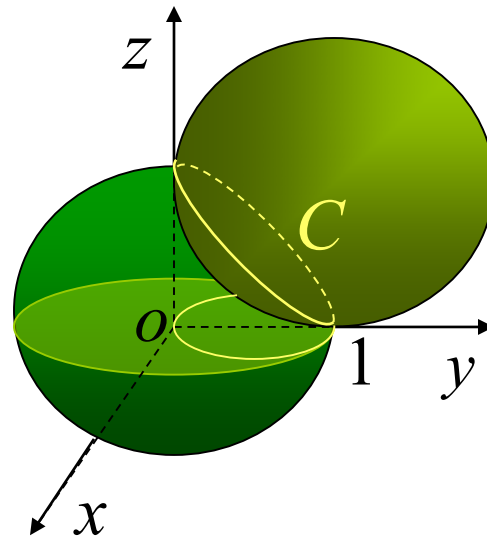


例如,

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$$

在 xoy 面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$



又如, 上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$

所围的立体在 xoy 面上的投影区域为: 二者交线在 xoy 面上的投影曲线所围之域 .

$$\text{交线 } C: \begin{cases} z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \\ z = \sqrt{3(x^2 + y^2)} \end{cases}$$

在 xoy 面上的投影曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

所围圆域: $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$.

